

FC-01 · Sicher im Chemieraum

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 1 — Sicherheit im Chemieunterricht, S. 8–12. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Beantworte jede Aufgabe schriftlich. Schreibe bei Rechnungen den Rechenweg dazu.

Aufgabe 1

Ein Versuch verlangt 40 mL einer ätzenden Lösung. Die Ersatzstoffprüfung ergibt, dass ein 2-tel der Menge genügt. Wie viele Milliliter werden eingesetzt?

Aufgabe 2

Nach Hautkontakt mit einer ätzenden Lösung muss 15 Minuten gespült werden. Nach 1 Minuten hört jemand auf. Wie viele Minuten fehlen?

Aufgabe 3

Von 450 g Chemikalienabfall sind 20 % schwermetallhaltig und gehören in den Sammelbehälter. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Eine Klasse arbeitet in 5 Gruppen. Jede Gruppe braucht 5 mL einer Lösung. Wie viele Milliliter werden insgesamt gebraucht?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Sicher im Chemieraum“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

360 g 25 mL 80 mL 90 g 14 min 250 mL 20 mL 1 min

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $40 \text{ mL} : 2 = 20 \text{ mL}$ — weniger Stoff heißt weniger Gefahr.
2. $15 \text{ min} - 1 \text{ min} = 14 \text{ min}$ fehlen. Die Regel lautet: mindestens 15 Minuten.
3. $1 \% = 4,5 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 90 \text{ g}$
4. $5 \cdot 5 \text{ mL} = 25 \text{ mL}$